

# **PRD — PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT**

## **BHUPPA' BHU' GURU RATO**

Digitalisasi Komunikasi Terapeutik Kesehatan Jiwa Masyarakat

Versi: 1.0 Final    Tanggal: 8 September 2026

Platform: PWA    Backend: Cloudflare Workers    Database: D1    Storage: R2

Dokumen kebutuhan produk sebagai acuan desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem.

# Digitalisasi Komunikasi Terapeutik Kesehatan Jiwa Masyarakat

Versi: 1.0 Final

Tanggal: 8 September 2026

Status: Baseline Product Requirements

Platform: Progressive Web App (PWA)

Backend: Cloudflare Workers

Database: Cloudflare D1

Object Storage: Cloudflare R2

Kanal komunikasi: PWA/Web dan WhatsApp Gateway

---

## 1. Ringkasan Produk

BHUPPA' BHU' GURU RATO adalah sistem digital untuk mendukung komunikasi terapeutik, pelaporan kasus, peringatan dini, koordinasi lintas pihak, proses evakuasi, dan tindak lanjut pasien dalam konteks kesehatan jiwa masyarakat.

Produk dirancang sebagai sistem yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna lapangan, khususnya pengguna awam dan tokoh masyarakat yang sudah berumur.

Rancangan sumber menetapkan empat sisi pengguna:

1. Tenaga Kesehatan/Nakes — Dashboard Puskesmas.
2. Keluarga/Kader Jiwa — kanal WhatsApp.
3. Tokoh Agama/Kiai — kanal WhatsApp.
4. Pemerintah Desa/Kepala Desa — kanal WhatsApp.

Dokumen desain sumber menekankan platform hibrida minimalis dan menghindari fitur yang tidak dibutuhkan oleh draf penelitian. [filecite\turn4file0\L9-L17](#)

---

## 2. Latar Belakang dan Masalah

Masalah utama yang ingin dibantu oleh sistem:

- laporan kasus dari lapangan perlu masuk secara cepat;
- tenaga kesehatan perlu memvalidasi laporan;
- pihak lokal yang dipercaya keluarga perlu dilibatkan;
- koordinasi evakuasi perlu berlangsung cepat;
- waktu respons perlu dapat diukur;
- setelah evakuasi diperlukan tindak lanjut untuk mencegah pasung ulang.

Alur penelitian menetapkan bahwa Kader melaporkan temuan, Nakes memvalidasi dan mengaktifkan siaga, Guru/Kiai serta Rato/Kades memberikan respons, kemudian Nakes melakukan evakuasi dan sistem mencatat waktu. Setelah evakuasi, sistem membantu pengingat kontrol obat berkala. [filecite\turn4file2\L109-L132](#)  
[filecite\turn4file8\L1091-L1094](#)

---

## 3. Tujuan Produk

### 3.1 Tujuan umum

Menyediakan sistem digital sederhana untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi penanganan kasus kesehatan jiwa di tingkat masyarakat.

## 3.2 Tujuan khusus

1. Memudahkan Kader melaporkan kasus.
2. Mempercepat validasi laporan oleh Nakes.
3. Memudahkan Nakes mengaktifkan peringatan siaga.
4. Menghubungkan Nakes dengan Guru/Kiai dan Rato/Kades.
5. Mencatat respons setiap pihak.
6. Mengukur waktu respons dan durasi proses evakuasi.
7. Mendukung proses evakuasi terkoordinasi.
8. Mendukung monitoring pasca-evakuasi.
9. Membantu pengingat kontrol obat untuk mengurangi risiko pasung ulang.
10. Menyediakan data historis yang dapat digunakan untuk evaluasi penelitian.

Target penelitian yang disebut dalam desain sumber adalah penghematan waktu respons minimal 30%.

□filecite□turn4file1□L55-L61□

---

## 4. Sasaran Pengguna

### 4.1 NAKES

Pengguna utama dashboard.

Kebutuhan:

- melihat laporan;
- memvalidasi kasus;
- menentukan Guru/Kiai;
- menentukan Rato/Kades;
- mengaktifkan SIAGA;
- memantau respons;
- memulai dan menyelesaikan proses evakuasi;
- melihat histori kasus;
- mengelola tindak lanjut.

### 4.2 KADER

Pengguna lapangan.

Kebutuhan:

- melaporkan kasus dengan cepat;
- mengirim foto;
- membagikan lokasi;
- menerima informasi tindak lanjut/kontrol.

Desain sumber menetapkan WhatsApp sebagai media utama Kader. □filecite□turn4file0□L41-L45□

### 4.3 GURU/KIAI

Kebutuhan:

- menerima notifikasi kasus;
- menerima konteks yang diperlukan untuk membantu pendekatan kepada keluarga;
- merespons kesiapan;
- menerima panduan pesan komunikasi terapeutik yang santun.

Respons dasar:

- 1 = Setuju Membantu.
- 2 = Butuh Waktu.

📄filecite🔍turn4file1🔍L69-L73📄 📄filecite🔍turn4file8🔍L1084-L1089📄

## 4.4 RATO/KADES

Kebutuhan:

- menerima notifikasi koordinasi;
- memahami kebutuhan pengawalan;
- memberikan konfirmasi kesiapan.

Respons dasar:

- 1 = Siap Mengawal.

📄filecite🔍turn4file2🔍L101-L105📄

---

## 5. Prinsip Produk

### 5.1 Sederhana

Setiap role hanya melihat fitur yang dibutuhkan.

### 5.2 Cepat

Aksi utama harus dapat dilakukan dengan sedikit langkah.

### 5.3 Jelas

Status kasus harus mudah dipahami.

### 5.4 Ramah pengguna awam

Gunakan tombol besar, teks jelas, dan navigasi sederhana.

### 5.5 Mobile-first

Kader, Guru/Kiai, dan Rato/Kades terutama menggunakan perangkat seluler.

### 5.6 Bahasa santun

Notifikasi dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang santun atau Bahasa Madura halus/Alos sesuai konteks.

📄filecite🔍turn4file8🔍L1098-L1102📄

---

## 6. Platform dan Kanal

### 6.1 PWA

PWA menjadi antarmuka utama sistem dan menyediakan pengalaman aplikasi yang dapat diakses melalui browser serta dapat dipasang pada perangkat.

## 6.2 Dashboard Nakes

Dashboard web/PWA untuk pengelolaan kasus.

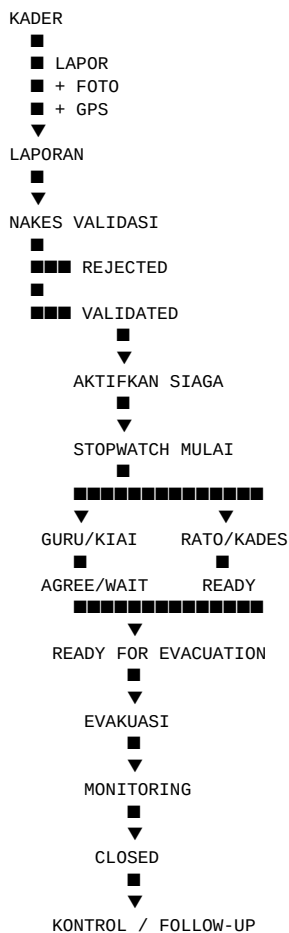
## 6.3 WhatsApp Gateway

WhatsApp menjadi kanal utama bagi:

- Kader;
- Guru/Kiai;
- Rato/Kades.

Sistem database tetap menjadi sumber data utama; WhatsApp adalah kanal komunikasi.

## 7. Alur End-to-End



## 8. Functional Requirements

### FR-01 Authentication

Sistem harus:

- menyediakan login;
- mengenali role pengguna;
- membatasi akses berdasarkan role;
- menyediakan logout;
- mengelola sesi pengguna.

## FR-02 Pelaporan

Kader harus dapat membuat laporan melalui format sederhana:

LAPOR [Nama Pasien] - [Alamat/Desa]

Laporan dapat disertai:

- foto;
- lokasi GPS;
- jenis laporan;
- keterangan.

Format tersebut merupakan bagian eksplisit dari desain sumber. [filecite\turn4file2\L109-L117](#)

## FR-03 Penerimaan laporan

Sistem harus:

- membuat record laporan;
- memberi status NEW;
- menghubungkan laporan dengan pelapor;
- menyimpan lokasi laporan;
- menampilkan laporan kepada Nakes.

## FR-04 Validasi

Nakes harus dapat:

- membuka detail laporan;
- memeriksa data;
- menghubungkan pasien;
- menentukan prioritas;
- memvalidasi;
- menolak laporan.

Status laporan:

NEW  
VALIDATED  
REJECTED  
CONVERTED

## FR-05 Pembentukan kasus

Laporan valid dapat dikonversi menjadi emergency\_case.

Kasus menjadi pusat workflow berikutnya.

## FR-06 Pemetaan pihak

Nakes harus dapat menentukan:

- Guru/Kiai;

- Rato/Kades.

## FR-07 Aktivasi SIAGA

Nakes harus memiliki tombol utama:

KIRIM NOTIFIKASI SIAGA

Saat diaktifkan:

1. status kasus menjadi SIAGA;
2. waktu aktivasi dicatat;
3. stopwatch dimulai;
4. notifikasi dikirim;
5. participant kasus dibuat/diperbarui;
6. dashboard menampilkan status koordinasi.

Desain sumber secara eksplisit menetapkan tombol aktivasi SIAGA dan stopwatch.

□filecite□turn4file2□L119-L125□

## FR-08 Respons Guru/Kiai

Sistem harus menerima:

- 1 → AGREE / Setuju Membantu
- 2 → WAIT / Butuh Waktu

Respons harus:

- dicatat;
- memiliki timestamp;
- memperbarui status participant;
- tercermin pada dashboard Nakes.

## FR-09 Respons Rato/Kades

Sistem harus menerima:

- 1 → READY / Siap Mengawal

Respons dicatat dengan timestamp dan diperlihatkan pada dashboard Nakes.

## FR-10 Monitoring koordinasi

Dashboard Nakes harus memperlihatkan:

- status kasus;
- status Guru/Kiai;
- status Rato/Kades;
- waktu aktivasi;
- waktu respons;
- durasi berjalan;
- histori status.

## FR-11 Evakuasi

Nakes harus dapat:

- memulai evakuasi;
- mencatat waktu mulai;

- mencatat tujuan;
- mencatat pihak terkait;
- menyelesaikan evakuasi;
- mencatat hasil/catatan.

## FR-12 Penyelesaian

Saat evakuasi selesai:

1. waktu selesai dicatat;
2. durasi dapat dihitung;
3. status kasus bergerak ke monitoring;
4. histori kasus diperbarui;
5. tindak lanjut dapat dibuat.

Desain sumber menetapkan tombol SELESAI EVAKUASI dan pencatatan waktu untuk evaluasi target respons. [filecite\turn4file8\L1091-L1094](#)

## FR-13 Monitoring pasca-evakuasi

Sistem harus mendukung status monitoring dan tindak lanjut pasien.

## FR-14 Pengingat kontrol

Sistem harus dapat membuat jadwal kontrol dan mengirim pengingat kepada keluarga/Kader.

Tujuan fitur ini adalah mendukung pencegahan pasung ulang/re-pasung. [filecite\turn4file0\L41-L45](#)

## FR-15 Attachment

Sistem harus dapat menerima foto/lampiran.

File fisik disimpan pada object storage; database menyimpan metadata dan file\_key.

## FR-16 Audit

Sistem harus mencatat tindakan penting seperti:

- login;
- validasi;
- penolakan;
- aktivasi SIAGA;
- respons;
- mulai evakuasi;
- selesai evakuasi;
- perubahan penting lainnya.

---

## 9. Status Kasus

Status yang direkomendasikan untuk implementasi final:

```
REPORTED
VALIDATED
SIAGA
COORDINATION
READY_FOR_EVACUATION
EVACUATION
MONITORING
```

CLOSED  
CANCELLED

Cabang proses:

VALIDATED → CANCELLED  
EVACUATION → FAILED

Status tambahan READY\_FOR\_EVACUATION, MONITORING, dan CLOSED merupakan penyempurnaan implementasi agar proses UI dan pengukuran tidak ambigu.

---

## 10. Requirement Dashboard Nakes

Dashboard harus menampilkan:

### Statistik

- Kasus baru;
- Siaga;
- Koordinasi;
- Evakuasi;
- Monitoring;
- Selesai.

### Daftar kasus

Minimal:

- nomor kasus;
- pasien;
- desa;
- prioritas;
- status;
- waktu laporan;
- aksi.

### Detail kasus

- informasi pasien;
- laporan awal;
- foto;
- lokasi;
- Guru/Kiai;
- Rato/Kades;
- timeline;
- stopwatch;
- status evakuasi;
- kontrol/follow-up.

---

## 11. Requirement UI Kader

Antarmuka Kader harus memprioritaskan:

LAPOR KASUS

Input minimum:

- nama pasien;
- desa/alamat;
- jenis temuan;
- foto;
- lokasi.

Setelah laporan:

- ✓ Laporan terkirim
- Menunggu validasi
- Siaga
- Evakuasi
- Selesai

---

## 12. Requirement UI Guru/Kiai

Tampilan harus fokus pada satu keputusan:

PERMINTAAN BANTUAN

[ SAYA SIAP MEMBANTU ]

[ SAYA BUTUH WAKTU ]

Informasi pasien yang ditampilkan harus dibatasi pada informasi yang diperlukan untuk tugas pendampingan.

---

## 13. Requirement UI Rato/Kades

Tampilan harus fokus pada:

KOORDINASI EVAKUASI

[ SIAP MENGAWAL ]

Informasi yang diberikan hanya yang diperlukan untuk koordinasi lapangan.

---

## 14. Notifikasi

Jenis notifikasi minimum:

SIAGA  
EVAKUASI  
CONTROL\_REMINDER  
SYSTEM

Channel:

WHATSAPP  
WEB  
PUSH

Status pengiriman:

PENDING  
SENT  
DELIVERED  
READ  
RESPONDED  
FAILED

---

## 15. Data dan Entity Requirements

**Entity utama:**

User  
 Village  
 Family  
 Patient  
 Report  
 Emergency Case  
 Case Participant  
 Case Status History  
 Notification  
 Communication Log  
 Evacuation  
 Control Schedule  
 Case Attachment  
 Audit Log  
 Auth Session

**Relasi inti:**

Village  
 ■■■ Users  
 ■■■ Families  
 ■■■ Patients  
 ■■■ Reports  
  
 Family  
 ■■■ Patients  
  
 Patient  
 ■■■ Reports  
 ■■■ Control Schedules  
  
 Report  
 ■■■ Emergency Case  
  
 Emergency Case  
 ■■■ Participants  
 ■■■ Status History  
 ■■■ Notifications  
 ■■■ Evacuations  
 ■■■ Attachments  
  
 Notification  
 ■■■ Communication Log  
  
 User  
 ■■■ Auth Sessions  
 ■■■ Audit Logs

---

## 16. Non-Functional Requirements

### NFR-01 Performance

Halaman dashboard harus memprioritaskan data ringkas.

Daftar menggunakan pagination.

### NFR-02 Realtime

Perubahan penting pada koordinasi harus dapat tercermin pada dashboard tanpa polling agresif.

### NFR-03 Availability

Aplikasi harus dirancang untuk tetap dapat digunakan pada koneksi internet yang tidak stabil, terutama pada sisi PWA.

### NFR-04 Security

Wajib:

- authentication;
- authorization berdasarkan role;
- session management;
- least privilege;
- audit log;
- perlindungan data sensitif;
- validasi input;
- pembatasan akses data berdasarkan kewenangan.

## NFR-05 Privacy

Informasi pasien hanya ditampilkan kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk tugasnya.

## NFR-06 Usability

Antarmuka:

- sederhana;
- tombol utama besar;
- teks mudah dibaca;
- status jelas;
- tidak bergantung hanya pada warna;
- navigasi minimal.

## NFR-07 Localization

Pesan dapat menggunakan Bahasa Indonesia santun dan, bila dibutuhkan dalam implementasi lapangan, Bahasa Madura Alos.

---

## 17. Role & Permission Matrix

| Fitur                 | Nakes    | Kader    | Guru     | Rato     | Admin |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Login                 | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓     |
| Buat laporan          | ✓        | ✓        | -        | -        | ✓     |
| Lihat laporan sendiri | ✓        | ✓        | -        | -        | ✓     |
| Validasi laporan      | ✓        | -        | -        | -        | ✓     |
| Kelola kasus          | ✓        | -        | -        | -        | ✓     |
| Aktivasi SIAGA        | ✓        | -        | -        | -        | ✓     |
| Respons bantuan       | -        | -        | ✓        | ✓        | -     |
| Monitoring koordinasi | ✓        | terbatas | terbatas | terbatas | ✓     |
| Evakuasi              | ✓        | -        | -        | -        | ✓     |
| Kontrol/follow-up     | ✓        | terbatas | -        | -        | ✓     |
| Lihat audit           | terbatas | -        | -        | -        | ✓     |

---

## 18. Business Rules

## BR-01

Hanya Nakes/role berwenang yang dapat memvalidasi laporan.

## BR-02

SIAGA hanya dapat diaktifkan setelah laporan valid.

## BR-03

Aktivasi SIAGA mencatat timestamp.

## BR-04

Respons Guru/Kiai dan Rato/Kades harus memiliki timestamp.

## BR-05

Evakuasi harus memiliki waktu mulai dan, jika selesai, waktu selesai.

## BR-06

Kasus yang selesai masuk ke monitoring/follow-up sebelum ditutup.

## BR-07

Jadwal kontrol terkait dengan pasien.

## BR-08

Foto/lampiran tidak disimpan sebagai BLOB pada database utama.

## BR-09

Tindakan penting pengguna harus dapat diaudit.

## BR-10

Setiap perubahan status kasus harus dapat dilacak melalui histori.

---

## 19. Research & Measurement Requirements

Sistem harus menyediakan data untuk mengukur:

1. waktu dari laporan ke validasi;
2. waktu dari validasi ke SIAGA;
3. waktu respons Guru/Kiai;
4. waktu respons Rato/Kades;
5. waktu dari SIAGA ke mulai evakuasi;
6. durasi evakuasi;
7. total waktu respons;

- 8. jumlah kasus;
- 9. jumlah kasus per jenis;
- 10. jumlah kasus yang selesai;
- 11. kasus yang membutuhkan tindak lanjut.

Target desain penelitian:

Penghematan waktu respons  $\geq 30\%$

case\_status\_history menjadi sumber utama untuk analisis waktu karena menyimpan status, aktor, dan timestamp.

---

## 20. Acceptance Criteria

### Pelaporan

- ☐ Kader dapat membuat laporan.
- ☐ Nama pasien dapat dicatat.
- ☐ Desa/alamat dapat dicatat.
- ☐ Foto dapat dikirim.
- ☐ GPS dapat diterima.
- ☐ Laporan muncul di dashboard Nakes.

### Validasi

- ☐ Nakes dapat membuka laporan.
- ☐ Nakes dapat memvalidasi.
- ☐ Nakes dapat menolak.
- ☐ Status berubah sesuai aksi.
- ☐ Histori tercatat.

### SIAGA

- ☐ Nakes dapat memilih Guru/Kiai.
- ☐ Nakes dapat memilih Rato/Kades.
- ☐ SIAGA dapat diaktifkan.
- ☐ Timestamp aktivasi tercatat.
- ☐ Notifikasi dikirim.

### Koordinasi

- ☐ Guru dapat merespons 1/2.
- ☐ Rato dapat merespons 1.
- ☐ Respons tercatat.
- ☐ Timestamp respons tercatat.
- ☐ Status dashboard diperbarui.

### Evakuasi

- ☐ Evakuasi dapat dimulai.
- ☐ Waktu mulai tercatat.
- ☐ Evakuasi dapat diselesaikan.

- ☐ Waktu selesai tercatat.
- ☐ Durasi dapat dihitung.

## Follow-up

- ☐ Status monitoring tersedia.
- ☐ Jadwal kontrol dapat dibuat.
- ☐ Reminder dapat dikirim.
- ☐ Status jadwal dapat dilacak.

---

## 21. Out of Scope

Fitur berikut tidak menjadi requirement inti dalam PRD ini:

- robocall;
- audio reminder;
- fitur komunikasi kompleks yang tidak tercantum dalam rancangan penelitian;
- analitik yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian;
- social media;
- fitur komunitas umum;
- sistem rekam medis rumah sakit penuh.

PRD mempertahankan pendekatan minimalis sebagaimana dokumen desain sumber.

`filecite[turn4file0L9-L17]`

---

## 22. Dependency

Implementasi membutuhkan:

1. Cloudflare Workers.
2. Cloudflare D1.
3. Cloudflare R2.
4. PWA frontend.
5. WhatsApp Gateway/provider.
6. Data master desa.
7. Data pengguna dan role.
8. Konfigurasi notifikasi.
9. Mekanisme autentikasi.
10. Kebijakan akses dan privasi.

---

## 23. Risiko Produk

| Risiko                           | Dampak             | Mitigasi                  |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Internet lemah                   | Laporan terlambat  | PWA/offline-aware         |
| Pengguna tidak terbiasa aplikasi | Salah penggunaan   | UI minimal                |
| Respons WhatsApp terlambat       | Evakuasi terlambat | Status monitoring         |
| Data pasien sensitif             | Risiko privasi     | Role-based access         |
| Foto terlalu besar               | Storage/bandwidth  | Kompresi + R2             |
| Banyak request                   | Beban platform     | Event-driven + pagination |

| Risiko                       | Dampak             | Mitigasi                     |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Data tidak lengkap           | Analisis terganggu | Validasi form                |
| Provider WhatsApp bermasalah | Notifikasi gagal   | Status FAILED + retry policy |

---

## 24. Product Success Metrics

### Operasional

- waktu respons rata-rata;
- waktu validasi;
- waktu koordinasi;
- durasi evakuasi;
- persentase kasus yang berhasil ditangani.

### Sistem

- keberhasilan pengiriman notifikasi;
- error rate;
- waktu respons API;
- kegagalan upload;
- penggunaan storage.

### Penelitian

- perubahan waktu respons sebelum/sesudah sistem;
- pencapaian target penghematan  $\geq 30\%$ ;
- keterlacakan histori kasus;
- kelengkapan data penelitian.

---

## 25. Release Plan

### MVP 1 — Core

Authentication  
+  
Users  
+  
Villages  
+  
Reports  
+  
Emergency Cases  
+  
Nakes Dashboard

### MVP 2 — Coordination

Case Participants  
+  
Notifications  
+  
WhatsApp  
+  
Case Status History

## MVP 3 — Evacuation

Evacuations  
+  
Timeline  
+  
Stopwatch  
+  
Completion

## MVP 4 — Follow-up

Patients  
+  
Families  
+  
Control Schedules  
+  
Reminder

## MVP 5 — Hardening

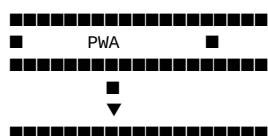
Audit Logs  
+  
Security  
+  
Offline/PWA improvement  
+  
Monitoring  
+  
Testing

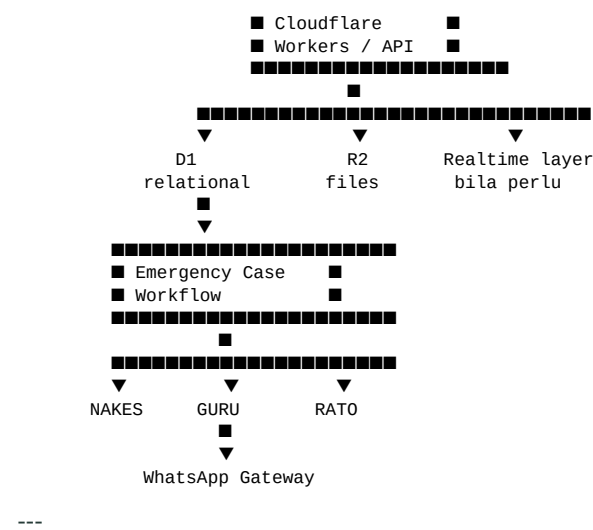
## 26. Definition of Done

Produk dianggap siap untuk pilot apabila:

- semua role dapat login;
- alur LAPOR berjalan;
- Nakes dapat memvalidasi;
- SIAGA dapat diaktifkan;
- Guru/Kiai dapat merespons;
- Rato/Kades dapat merespons;
- dashboard menampilkan perubahan;
- proses evakuasi dapat dicatat;
- waktu respons tersimpan;
- kontrol pasca-evakuasi dapat dijadwalkan;
- foto tersimpan melalui object storage;
- audit log tersedia;
- akses berdasarkan role berfungsi;
- data sensitif tidak terbuka kepada role yang tidak berwenang;
- alur end-to-end dapat diuji menggunakan data simulasi.

## 27. Product Architecture Summary





## 28. Final Product Statement

BHUPPA' BHU' GURU RATO bukan sekadar aplikasi pelaporan.

Produk ini merupakan sistem koordinasi kasus kesehatan jiwa berbasis komunikasi terapeutik dan jejaring lokal, dengan Nakes sebagai pengendali proses, Kader sebagai pelapor lapangan, Guru/Kiai sebagai unsur pendekatan sosial-keagamaan, dan Rato/Kades sebagai unsur dukungan pemerintahan desa.

Keberhasilan produk diukur bukan dari banyaknya fitur, tetapi dari kemampuan sistem untuk membuat alur:

- LAPOR
  - VALIDASI
  - SIAGA
  - KOORDINASI
  - EVAKUASI
  - MONITORING
  - FOLLOW-UP

menjadi lebih cepat, jelas, terukur, dan terdokumentasi.